



量化全球大类资产配置体系

——美国道指市盈率估计模型

量化全球大类资产配置的框架：价值+网络+择时：量化大类资产配置是指定量化定性逻辑，发掘经济变量之间稳健的数量关系，寻找可长期跟踪、较稳定、可解释的因子和指标，验证它们之间的相关逻辑，对各类资产未来的走势进行预判，然后构建资产之间的逻辑关系网络，比较不同资产的相对收益。模型的核心是各大类资产预期收益率的估计和相对价值的度量。

利率拟合：决策取决于数据：1993 年，美联储采用泰勒规则，用联邦基金利率代替货币供应量作为货币政策的工具；2008 年底，理论利率低于零，提出修订的泰勒规则，提高产出缺口系数，降低中立实际利率，提高通货膨胀率目标为 2.5%，重点关注核心 PCE 指标变化；2013 年底，理论联邦基金利率重回正值，由于就业数据不及目标，未加息。目前，美联储从单纯“增加就业，稳定物价”转向兼顾更多经济指标变化和外部形势的目标。美联储主席耶伦 5 月 29 日在哈佛大学讲话后，市场加息预期提升，应重点关注非农数据和美国其他重要经济指标的变化。密切关注黄金走势和人民币贬值压力。

股指分解：以美股为例，建立道琼斯工业指数的估值模型：本文以道琼斯工业指数为例，重点研究美股的估值。基于指数分解的逻辑，首先将道琼斯指数分拆为盈利层和估值层，再将估值分为两大块，包括相对价值和择时因素。结合泰勒规则，重点参考真实经济预期、通胀预期、国际资本流动和货币环境等方面的影响，对美股估计进行解释。

美股估值解析：全球经济形势+国内经济数据：纵观全球，尽管“安倍经济学”意在刺激日本民众消费、企业投资，但并未如愿，有观点认为是日本陷入“流动性陷阱”。从基础货币、狭义货币、广义货币三个维度来看，日本 2013 年重启量化宽松远高于 2001-2006 年的宽松力度。另外，欧洲为了对抗通缩，开启了负利率时代，叠加美联储加息预期，美元指数 2011 年 4 月见底，逐步走强，给美股估值抬升提供了支撑。2015 年初以来，美股估值进入震荡调整的通道。08 年金融危机后，市场风险偏好下降，美股估值走低。美联储降息和数轮 QE 促进就业数据改善，助推美股估值提升。股票的黄金时期通常发生在经济加速上升，通胀增长放缓的复苏阶段。人口老龄化背景的需求不足，美国 2011 年起，PPI 同比回落。由于真实通胀数据不达标，复苏力度不及预期，美国持续宽松，在利率端支撑了 2011 年以来的估值修复。

重点关注：英国脱欧风险释放，待美联储加息靴子落地：2016 年 05 月 24 日旧金山联储主席 John Williams 强调，美联储加息一切取决于数据，同时也面临海外市场的不确定性。2016 年下半年美联储货币政策靴子落地，我们将重点关注美股劳动力市场的变化，通胀水平的走向，同时兼顾外部市场的发展。

未来展望：估值是各种预期的叠加。真正的行情需要业绩支撑，劳动生产率的提高是美股走出盘整通道的重要动能，期待人工智能、VR 等技术的突破和大规模量产变现，重启全球需求端的复苏。

金融工程研究

丁鲁明

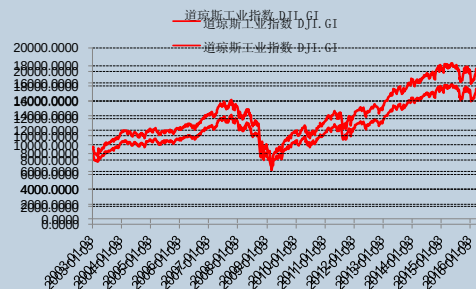
dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2016 年 5 月 31 日

市场表现



相关研究报告

- | | |
|----------|---|
| 16.04.20 | 板块轮动基本面量化系列之三：“量化基本面”理论体系及农林牧渔行业案例-160420 |
| 15.08.04 | 板块轮动基本面量化系列之二——梦碎浮华回归本质，论行业财务基本面指标的有效性 |
| 15.07.23 | 板块轮动基本面量化系列之一——结合基本面的行业月度波动特征分析 |



目录

一、量化全球大类资产配置的基本思路	1
1.1、量化全球大类资产配置模型简介	1
1.2、量化全球大类资产配置模型的基本逻辑.....	2
1.3、量化全球大类资产配置组合分析系统介绍.....	5
二、指数分解的研究思路	6
2.1 企业盈利——指数上涨的驱动和支撑	8
2.2 企业估值——反映盈利因素之外的市场反应.....	8
2.3 货币与各类资产的相对价值	10
三、美股研究——道琼斯工业指数市盈率的估计.....	12
3.1 联邦基金利率	12
3.2 道指市盈率与美国十年期国债收益率的关系.....	17
3.3 道指市盈率与贸易加权美元指数的关系.....	18
3.4 联邦基金利率与贸易加权美元指数的关系.....	19
3.5 道琼斯工业指数估值的预测	22
四、总结与展望	25

图形目录

图 1: 资产配置组合的层次	2
图 2: 大类资产配置网络关系图	2
图 3: 投资时钟树模型	4
图 4: 定量综合评价模型框架	5
图 5: 指数分解的基本逻辑	7
图 6: 股票指数分解	7
图 7: 最近加权每股收益和各国股票指数的关系.....	8
图 8: 市盈率和各国股票指数的关系	9
图 9: 通货膨胀指标梳理	11
图 10: IS-IM 模型的逻辑框架.....	13
图 11: 泰勒规则时间轴	13
图 12: 联邦基金利率和泰勒规则拟合利率（1988-1993）	14
图 13: 联邦基金利率和泰勒规则拟合利率（1990-2016）	14
图 14: 修订后的泰勒规则	15
图 15: 失业率与联邦基金利率	16
图 16: M2 同比增长率.....	16
图 17: 联邦负债占 GDP 的百分比	16
图 18: CPI 同比增长率	17
图 19: 房地产债务的年化增长率	17
图 20: 道琼斯工业指数与十年期国债收益率之间的关系.....	17
图 21: 欧洲国债收益率	17
图 22: 道琼斯工业市盈率与美元指数的相关关系.....	18
图 23: 美元大事件	19
图 24: 美元指数与联邦基金利率的关系.....	20
图 25: 美元指数与修改后的联邦基金利率.....	21
图 26: 滞后 30 个月的联邦基金利率和美元指数的关系.....	22
图 27: 道琼斯工业指数的估值预测逻辑.....	22
图 28: 道琼斯工业指数的估值拟合结果.....	23
图 29: 道琼斯工业指数的市盈率预测结果.....	23
图 30: 道琼斯工业指数市盈率滚动预测结果.....	24
图 31: 道琼斯工业指数市盈率滚动最优预测结果.....	24
图 32: 不同天数滚动预测的误差	24
图 33: 最优预测模型结果	25



表格目录

表 1 2005 年 3 月物价增长排序	11
表 2 道琼斯工业指数市盈率与十年期国债收益率不同时期的相关系数.....	18
表 3 道琼斯工业指数市盈率与美元指数格兰杰因果检验的结果.....	19

一、量化全球大类资产配置的基本思路

1.1、量化全球大类资产配置模型简介

大类资产配置是投资组合管理最重要的环节之一，合理配置资产是组合取得稳健收益的保证。如何敏锐地把握处于上升浪的资产，规避回调资产，调整配置权重以获得超额收益是全球投资者研究的重点。基于经济周期的资产配置策略侧重定性逻辑和对当前驱动事件的理解，需重点把握市场短期各类突发事件对资产价值的影响；以 Markowitz 均值-方差为基础的投资组合理论模型偏于定量求解平衡收益和风险后的配置权重。B-L 模型则引入了投资者对预期收益率的估计。模型的核心是各大类资产预期收益率的估计和相对价值的度量。

不同于倾向把握眼前突发事件的研究方法，量化大类资产配置需要量化定性逻辑，利用数据的数量关系，寻找可长期跟踪、变动稳定、可解释的因子和指标，验证它们之间的相关关系，对大类资产未来的走势进行判断，继而构建逻辑关系网络，比较不同资产的相对收益情况。另一方面，数量关系服从宏观经济逻辑，以基本宏观经济规律为基础，量化模型的作用是度量、验证和评价，如何统一度量“相对较好”、“更快”、“A 优于 B”，精确界定相对强弱下的绝对价值是本文研究的重点。其次，通过捕捉系统内瞬间的异常，提前预判极端事件的发生，防止“肥尾效应”造成的不良后果。同时，也应该时刻关注系统内由于流动性折溢价（客观）和风险偏好（主观）变化造成的结构失衡，因为很多时候，如果没有基本面的剧变，违背长期秉承的统计规律是不可持续的，系统很可能会短时间实现修复和价值回归。和套利的思想类似，都是为了抓住价值与价格的差异，捕捉定价失真，寻找合适的买点。前者是大类资产配置的核心思想，而后者则是量化思想在具体建模时候的用武之地。

回归资产配置的目标，本质是在风险可控的前提下，构建投资组合，寻求更高的收益，实现财富的保值增值。投资者希望在波动相同的情况下，动态持有整个市场上预期收益率最高的资产组合。各类资产的基本面情况、证券市场的量价数据和部分反映市场情绪的部分观点都是需要捕捉的信息。最直接的思路是直接建立这些到目标的关系，寻找高度相对相关的指标因子，建立定量模型，结合即刻市场的状态，遵循事先确定的交易法则，做出判断。尽管通过采用更复杂的模型可以实现样本内更好的拟合效果，但这种方法简化了市场复杂网络背后的逻辑关系，很多定量的相关缺少合适的逻辑解释，稳定性不佳，过多的参数经常找不到合理的解释。因此，研究大类资产配置，更应该从经济逻辑出发，关注市场不同层面的微观结构，在不同的维度，寻找可解释的逻辑，包括相关、因果或者对立，搭建因子之间，因子和资产之间，资产和资产之间的网络结构，再通过数学工具进行量化求解。

研究大类资产配置是一个抽茧剥丝的过程。研究需要分成两个阶段：第一阶段，假设各层子系统是相互隔离的，可以分成若干并列的部分，在子系统内部单独分析；第二阶段，关注这些并列子系统的相互影响和相互作用，动态调参。该系统也像一棵树模型，在研究全球各类资产的时候，各地区、各国的情况可以认为是不同的子系统，先独立探究其运行状况，在购买力平价的前提下，再研究其相互影响，因此这样的研究结果是一层套着一层，需要用发展的研究去看待。另一方面，不同层级的系统之间可能也会有一定的相互关联，因此也需要针对具体的环境进行进一步讨论。当然，长期可跟踪，可解释的量化方法依旧是最重要的原则之一。大类资产配置也分两条路走：先分类，在各种子类中进行独立的研究，继而综合比较各子类之间的关系，最后建立综合评价体系。

1.2、量化全球大类资产配置模型的基本逻辑

大类资产配置首先应该梳理这三层逻辑，分别是价值层，网络层和择时层（见图1）。

图1：资产配置组合的层次

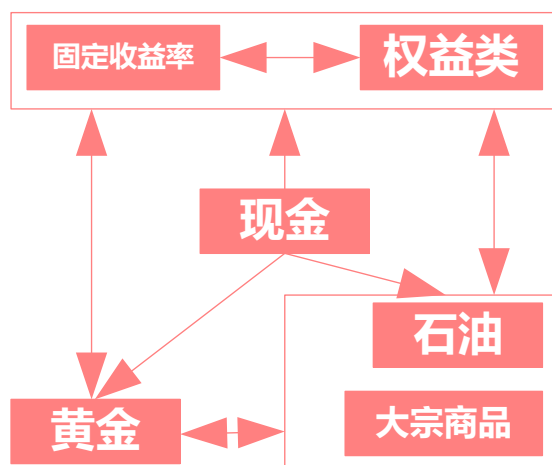


数据来源：中信建投证券研究发展部

对于单一资产，在不考虑其他资产比较的前提下，价值层是资产价值增长的支撑，绝对价值的增长是资产价格上涨的保证。基于价值层的分析和预测，我们可以对不同资产未来的趋势有一定的研判，类似于 Ray Dalio 的宏观研究框架，资产绝对价值的提高来源于生产率的增长。绝对价值更倾向于和自己比，和过去比。对于不同的市场和时期，每层的影响权重不同。“重价值，轻择时”通常适用于价值投资，关注市场情绪和动量因素则更倾向于的短期超额回报。除了价值层外，对于投资者来说，度量不同资产未来走势的相对强弱同样重要，例如 A 资产看好，B 资产亦看好，那么网络模型则是衡量 A,B 及更多资产之间的相对强弱。具体而言，这里的“相对”包含两层比较：资产类别的比较和国家或者地区的比较。

“盈利/(利率+风险溢价)”的股市定价模型已被市场接受，同样可以划入这个模型的框架。分子端的盈利是股票资产的绝对价值，分母端的流动性指标——利率影响着场上资金的总供给，另外，利率影响着债券的收益率等，因此利率部分衡量了股票和其他资产的相对价值。风险偏好度量了相对于其他各位资产，市场上资金流入股市的倾向。风险偏好需要从两个维度去度量：（1）所有投资者风险偏好的均值体现了市场上对各类资产的态度和投资倾向；（2）所有投资者风险偏好的方差则用来度量市场是否存在一致预期。风险溢价可以划入行为金融的范畴。

图2：大类资产配置网络关系图



数据来源：中信建投证券研究发展部

“绝对价值-相对价值-行为金融”的综合模型适用于各类资产，但对于不同标的，在不同的时期，各层的权

重不同。本系列报告主要研究六大类资产，权益类、固定收益率、现金类、大宗商品、黄金、石油，比如对于权益类和固定收益类，那么公司基本面信息对绝对价值的判断至关重要。而黄金更重要的是研究它的相对价值：避险和抗通胀价值。因此在本系列报告的目标是建立统一的大类资产配置方法论，然后针对各类资产预期回报率进行判断，利用网络模型度量相对强弱。

在计量经济的研究中，经常遇到的一个问题是变点，即长期稳定的关系突然发生了短期异常，之后又恢复稳定，或者从此发生质变。经过对不同经济系统的研究发现，当网络中的局部变量发生了异常，传递到整个网络中使得持续稳定的关系被打破，但无论是市场还是政策，当系统觉察到这种异常，会有主动或者被动的调节，一种情况是系统渐渐恢复稳定，另一种可能是这种网络关系可能会产生结构性的变化，如何理解和把握这种不可恢复的结构变化是非常重要的。

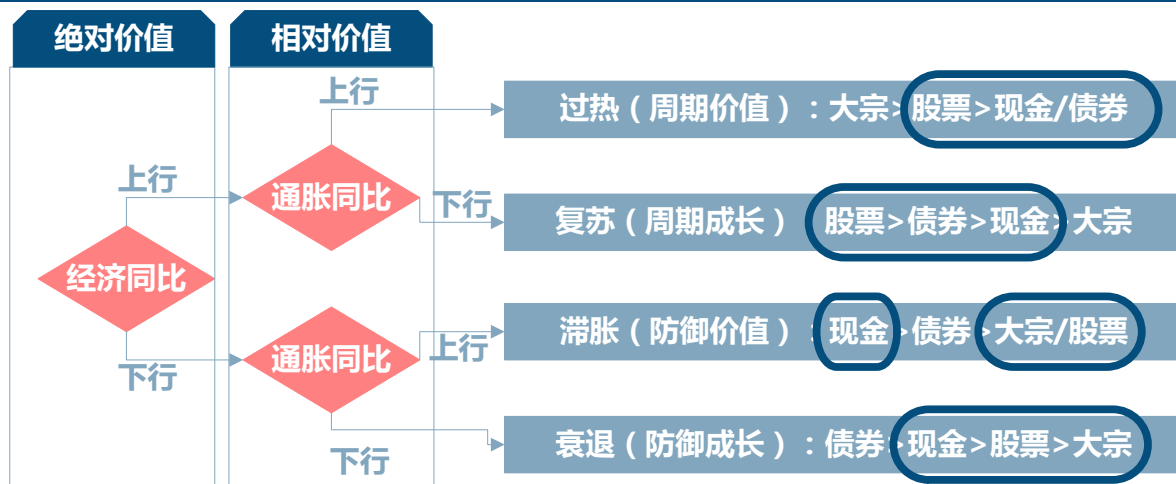
本文立足于中期的投资策略，图 2 主要建立了粗略大类资产关系网络。在风险一定的情况下，资本如水，利率如坝，资金会流向预期贴现率最高的资产。政府通过调节利率影响货币供给，刺激经济或者抑制过热，继而直接影响现金资产的贴现率，因此利率具有双重属性，一方面，货币政策基于当前经济形势的改变而制定，因此可认为是内生变量，另一方面，相对于其他资产的预期收益率亦像是外生变量，货币政策通过现金价值传导到其他不同资产，产生作用。宏观变量研究的难点在于，各种指标之间并不独立，变量之间相互作用，不符合很多统计模型自变量之间独立同分布的假设，因此深挖经济指标背后的逻辑至关重要。权益类和固定收益类分别是股权和债权，其价格包含更多预期的影响，弹性较大。大宗商品（因为石油较为特殊，因此单列）是另一类资产，供求是价格的核心驱动之一。黄金除去作为首饰、收藏品和工业用途等的价值之外，更多是一种避险功能。当其他资产的风险上升，通胀高起，黄金的价值就会被凸显出来。因此，他们的相对价值需要通过网络来描述。本系列报告后续会针对这个网络模型进行进一步的研究和分析。

另外，择时因素也非常重要，上文提到变点的存在，本质来说，很多风格的转化，都是市场情绪的变化，情绪度量的难点在于要剔除其他因素的影响，比如对于彩票型股票，如何区分彩票型股票的 α 和底部放量 α 的差异非常重要。风险偏好和流动性折溢价反映了市场在一定时间内的主观和客观的倾向，直接影响到资产短期的价值波动。以“预期”为例，市场会对资产的未来价值有一定的估计，在实际政策落地、价值兑现之前的时间段通常会有一段超越或背离真实价值的波动，当预期兑现，包括超预期，低于预期和符合预期三种情况，此时，市场反应需要具体分析。因为站在不同的时间结点，风险偏好的基准是完全不同的。以 2015 年 12 月 3 日的欧洲降息为例，考虑市场之前已经对欧洲延迟 QE 时间和扩大 QE 范围已经有了预期，利率走廊下限的稍降，不及预期，反而使得这次放水显得鸡肋，再比如：时间来到 2015 年美联储迟迟不加息，市场对于加息的预期持续发酵，早早推升了美元指数。因此对于单一资产的研究需要兼顾绝对价值、相对价值，同时也应关注绝对价值增长力度是否够强，一致预期是否形成，预期兑现时点外部环境的好坏等，它们都会直接影响资产价值。对于量化大类资产配置的研究，需要定量描述横向和纵向的相对变化率，从而定量的给出方向性的观点。

举例而言，用来评价宏观经济和经济周期的美林时钟模型亦符合这种逻辑，无论是以 GDP 还是产出缺口作为经济增长的评价指标，本质都是反映价值层改变，即绝对价值的变化，而 CPI 则是反映了资产对货币的相对价值，投资时钟也类似一个定性的决策树模型，当 GDP（或产出缺口）提高，意味着经济上行，股票相对于实体经济的弹性较大，易获得超额收益。在相对价值层中，通胀通缩反映了其他资产相对于货币的价值，经济上涨，通胀上涨时，大宗商品的值得到了双向加成，因此收益获得超额收益，经济上升，通胀下行，大宗绝对价值提高，但相对货币价值被削弱。反之，经济下行，股票债券大宗绝对价值下降，高通胀导致投资者避险情绪提升，因此优先稳健收益相对安全的现金资产。衰退时期，现金相对价值亦下降，债券价值提升。

基于以上逻辑框架，经典的投资时钟同样可以纳入这个体系（见图 3）。第一层是 GDP 同比，反映了绝对价值，第二层是相对价值，通胀则反映货币价值的一种度量指标。

图 3：投资时钟树模型



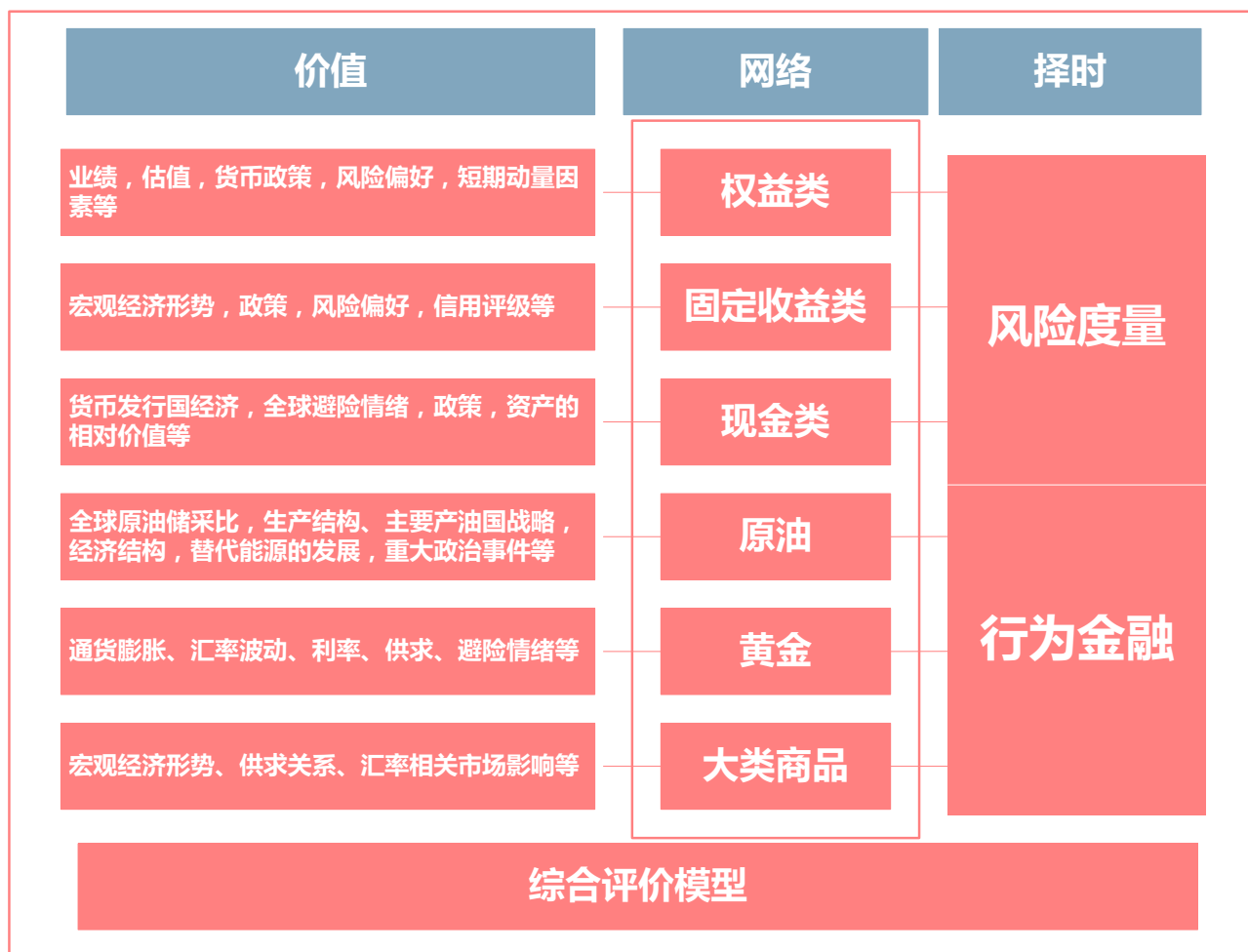
数据来源：中信建投证券研究发展部

投资时钟的逻辑简单且清晰，曾在美国市场上有过不错的表现，但投资时钟有以下缺陷：1、缺少择时层，只考虑价值层和相对价值层。不同时期，经济环境不同，投资者风险承受力差异巨大，一概而论必然存在信息缺失；2、指标过少，信息量有限。尽管抓住了最主要的矛盾，但每一个逻辑层，指标太少，低维指标预测高维表现存在以偏概全的现象。GDP 无法全面反映经济结构和内部价值的具体情况，通胀仅体现了其他资产和现金的价值，而缺少其他资产，比如债券和股票，股票和大宗的相对价值度量。3、相对价值层未考虑国家和地区之间的差异，比如汇率等的影响，资产之间价值的比较应建立在购买力平价的基础上。

量化大类资产配置模型的关键不是复杂的数学工具的拼凑，而是要坚持经济学逻辑，很多大数据的方法在样本内可能会取得较好的拟合结果，但是仔细分析模型参数发现，很多参数和关系和最基本的经济逻辑都是背离的。短期投机可能会有一定的收益，但从长期来看，这种异常可能会导致巨大的方向性偏差。同样是量化模型，但我们希望我们推导、计算出的每一个模型参数，建立的每一个表达式都是有据可循，同时可以给出明确的逻辑解释。宁要“模糊的正确”，不求“精确的错误”。

图 4 是模型绝对价值部分的简单罗列，每项资产都会有不同的自变量，在后续的报告会根据实际的研究情况和计算结果进行修正的调整，尽可能提高估计的准确度。

图 4：定量综合评价模型框架



数据来源：中信建投证券研究发展部

1.3、量化全球大类资产配置组合分析系统介绍

数量关系为经济学逻辑服务，本文希望用数据和方程验证经济学中相关关系，兼顾模型在现阶段的适应性，由于经济学研究的对象是一个复杂的系统，很多经典模型的效用只在特定的时期有效，由于大量变点和风格转化的存在，利用数据挖掘方法去寻找当前存在的逻辑关系，借鉴和学习宏观经济和策略研究的成果，将定性关系尽可能转化为精确的定量关系，最终搭建一个交互式的资产配置组合分析系统，该系统主要包含六大模块：参数输入集、指标精选集、趋势预测集、资产逻辑关系网、组合收益率回测、资产最优权重的输出。

参数输入集主要是输入参数的确定，因为对于不同市场风格和不同的投资主体，不同的资产配置要求也不尽相同，根据研究需求，确定回测的时间窗口、换仓频率、比较基准、组合风格，因此这个版块主要是汇集主观输入系统的参数变量。图 5 只是部分指标的罗列，GDP、CPI 都是一大类评价经济运行的变量，包含多组不同指标。由于编制方法和纳入的变量不同，描述同一属性的宏观经济指标也有多种指数，因此需要精挑细选。指标精选集主要提供了各类宏观经济指标和基本面信息，对于不同的大类资产，有些指标可以共用，有些则单独影响。趋势预测集是模型的核心，希望用精选指标对未来走势进行预测。预测模型首先将因变量分解，根据精选的指标，梳理各类变量间的逻辑关系，采用统计和优化的方法进行预测。资产逻辑关系网是结束趋势预测



后的工作，得到了不同资产未来可能的变动情况，我们需要兼顾他们的相互影响，构建不同资产之间的关系网络，借鉴图论模型的研究方法，计算未来资产增长率的相对强弱。组合收益率回测是一个综合评价模型，优化资产配置组合权重，兼顾样本内的拟合度和样本外预测的准确性和鲁棒性，显示组合策略相对于基准走势的净值表现。最终输出组合配置的权重和建议。

二、指数分解的研究思路

建立资产价值关联网络的之前，需要对每类资产进行方向性的预判。无论是参数模型，非参数模型，还是黑箱模型都基于一条基本假设“被研究的系统存在相对稳定的关系，未来可能会持续作用”。通过构造新变量，更新参数，调整模型的结构，实时更新系统。为了寻找逻辑上解释性更强，数量上拟合性更好的变量，大多数模型都对自变量 X 下功夫，包括精选指标，详细分类，利用特征工程构造更多指标。利用大数据，采用机器学习的方法，提高自变量集 X 的效率，然而这些方法存在以下问题：

1、逻辑关系与参数方向背离。这可能是多因子或者机器学习模型遇到最多的情况，寻找了大量样本，样本内拟合良好，样本外有不错的表现。但是参数大小关系和方向与经济学逻辑难成一致，那么对持有期较长的趋势性投资者来说，模型的说理力和解释性更加重要。

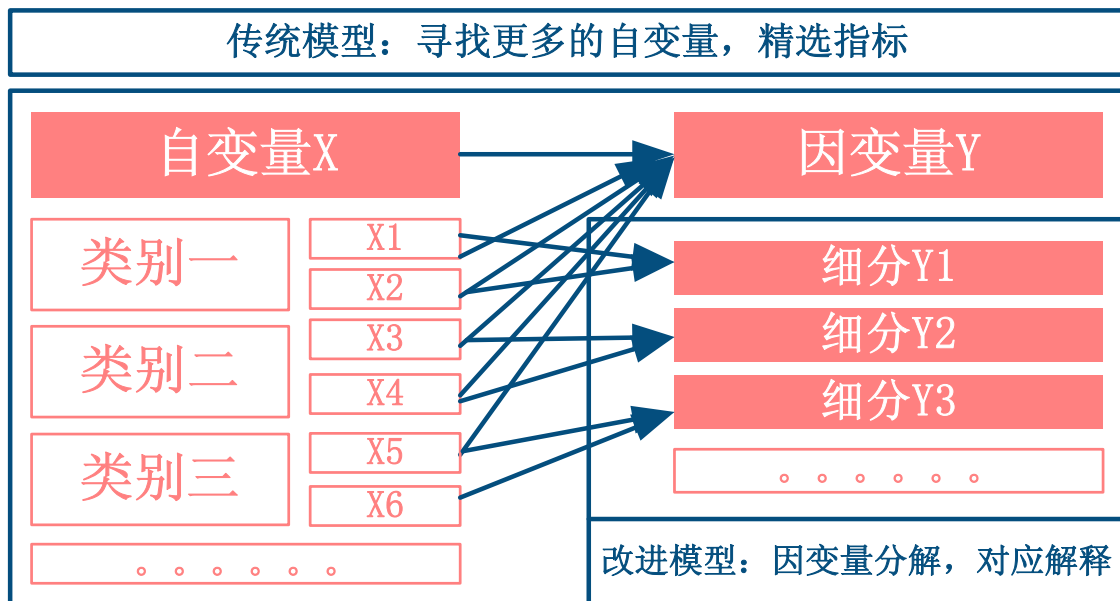
2、自变量过多，存在多重关联性。宏观经济研究不同于图像处理、计算机视觉这种纯粹的机器学习问题，自变量之间存在很多内在联系，不一定是多重共线性，但是多重关联性是存在的，同时自变量和因变量也很多时常存在相互作用。其实所有宏观变量都是一种指数，不同指数编制方法亦不相同，强加因果，很可能出现背离，本身宏观经济变量本身就存在一定误差，因此直接套用机器学习的算法，很可能出现系数或者模型不服从逻辑的情况。因此，在建模之前，了解各变量之间的相互关联十分重要的。

3、过拟合与欠拟合的矛盾。宏观经济数据的数量和质量和数据挖掘问题完全不同，过多依赖数据而忽略模型逻辑易导致过拟合，模型的稳健性欠佳。

4、参数易变，模型可信度打折。对于同样的数据集，只是选取时间窗口不一样的训练样本，尽管逻辑上相关关系依旧成立，但模型训练出的参数就发生了较大改变。

针对以上存在的问题，我们希望从 Y 入手。首先，分析 Y 的属性，基于 Y 的逻辑，对因变量 Y 进行分解，得到不同子成分，化整为零，精选指标，先估计细分子成分，最后得到因变量 Y 的估计。考虑到 Y 子成分的不确定性各不相同，应优先估计把握性较大的部分。抓住核心矛盾，各个击破。

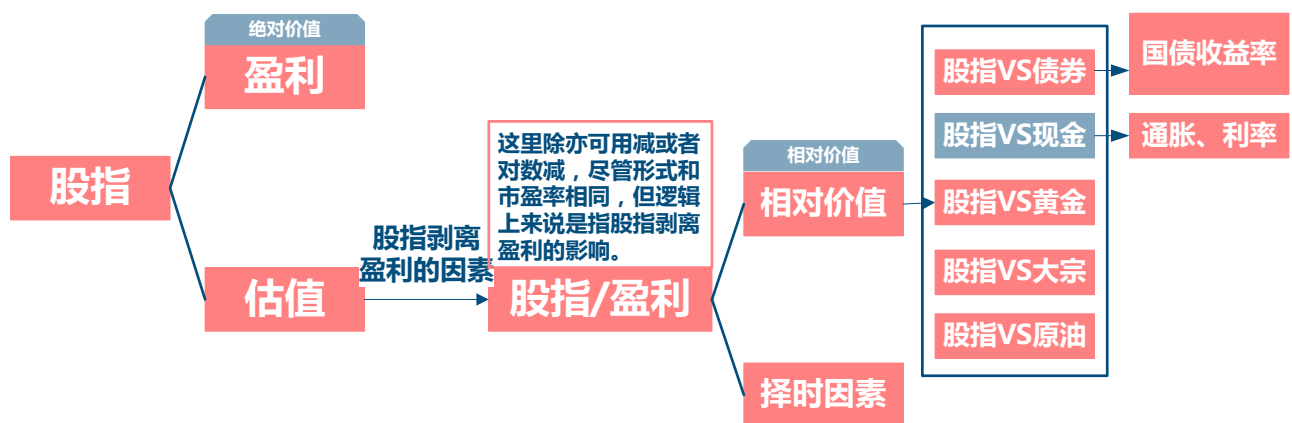
图 5：指数分解的基本逻辑



数据来源：中信建投证券研究发展部

不同资产的研究逻辑不同，但本质都离不开从绝对价值、相对价值到择时的研究过程，只是每个层面的影响程度和权重不同，本报告将着重构建股票指数的研究体系，以美股道指为例进行模型的阐述。传统计量经济的研究逻辑都是正向演绎，本报告另辟蹊径，根据“绝对价值-相对价值-短期择时因素”的逻辑，对股指进行分解，反向推导，条分缕析，对每一部分进行更细致的研究。（见图 5）

图 6：股票指数分解



数据来源：中信建投证券研究发展部

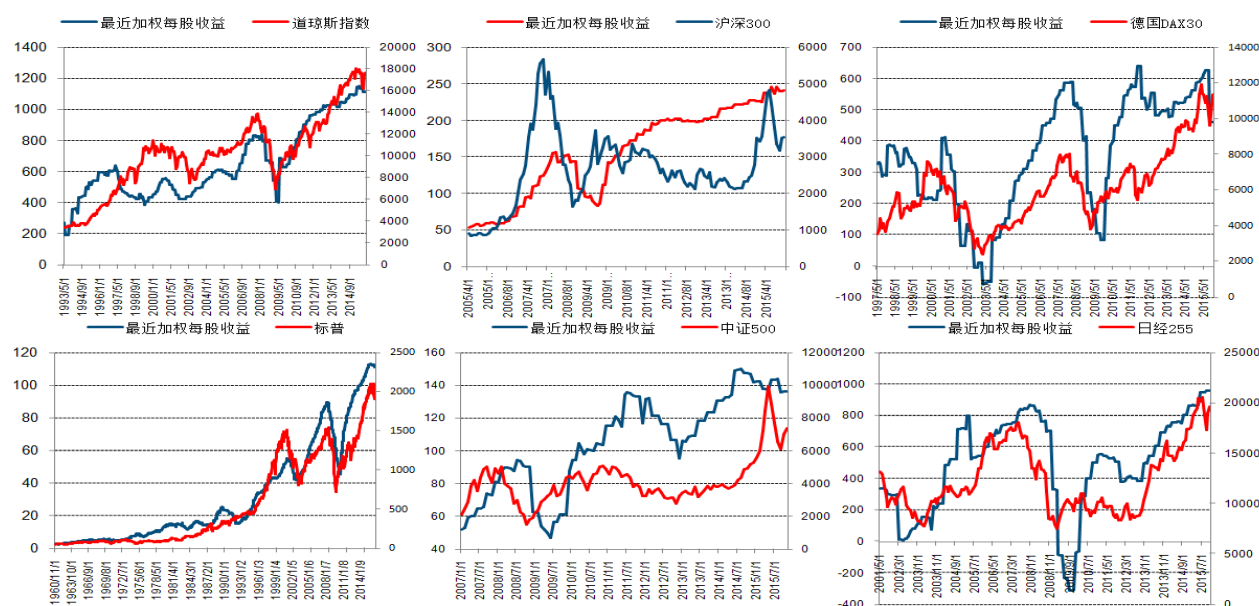
图 6 是股指的分解过程，它可以被分解成盈利（绝对价值层）、估值（相对价值），其中估值层包含相对价值层和择时因素层。前文提到，盈利是股指的核心驱动。盈利的研究应该从宏观和微观两方面去研究，一方面关注自上而下经济周期的变化，另一方面应该具体从企业，行业的角度进行自下而上的梳理。

2.1 企业盈利——指数上涨的驱动和支撑

股市是经济的晴雨表，尽管短期来看，部分股市行情可能和实体经济出现背离，但长期来看，企业盈利是公司股价的支撑，下图显示最近加权每股收益与各国股票指数的关系，其中最近加权每股收益的是指数成员公司最近 12 个月每股收益的加权平均值（见图 7）。最近加权每股收益部分反映了股票指数的绝对价值。

从下图中可以看出，各国都有盈利的支撑，考虑到国内证券市场以散户为主，因此和相对理性的美、德市场相比，易产生一致预期，追涨杀跌，出现在一个时间点集中买入或者抛售的情况，存在相对较高的折溢价，无论是货币政策还是其他的投机情绪，都会存在一定的杠杆效应，股价波动相对于收益较为敏感。经过对更多国家股票市场数据的分析和测算，本文认为企业盈利是全球股票的核心影响之一，业绩表现是股指的驱动和支撑。

图 7：最近加权每股收益和各国股票指数的关系



数据来源：Bloomberg, 中信建投证券研究发展部

2.2 企业估值——反映盈利因素之外的市场反应

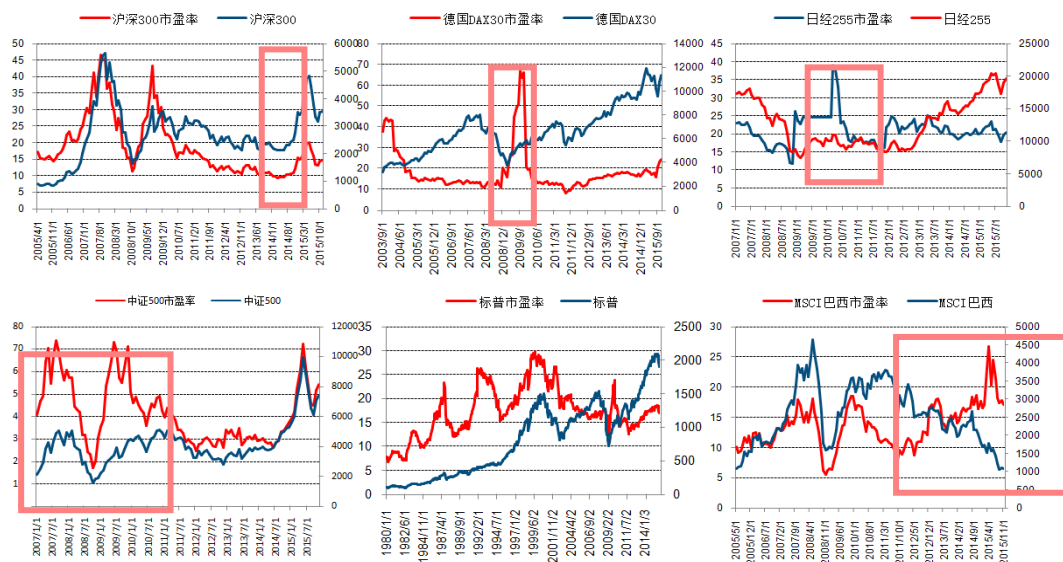
除去股指的中盈利的影响，本文将剩余部分定义为估值，估值包含的信息十分丰富，不能一概而论。如果建立以基本面数据和市场行为数据为指标集，以股指走势为因变量作回归，那么盈利部分就是主要影响斜率因素，而估值则是股指与盈利的残差。对于估值而言，应继续分解，一类是长期存在的、与其它资产之间的竞争关系，另一类是类似于短期事件驱动的影响，前者相对稳健，对资产价格的影响较强，后者难以预测，更多是短期效应，难以持续。从长期投资和关系稳定性的角度来说，盈利~相对价值>择时；从短期投机角度说，择时>相对价值>盈利，具体权重需要根据投资风格和目的确定。

为了研究估值的影响，首先应该从股指中剥离盈利的因素，可以直接相减，但是将盈利视为基准，直接做“比”运算更好地反映的估值的情况，如果这里的盈利是指数最近加权每股收益，那么这个指标就是市盈率。因为市盈率的构造本身带有盈利的因素，很多研究认为盈利是市盈率主要的内生变量。然而，从逻辑上来讲，

本文认为估值和盈利的并列而非因果，可能会有受一些共同指标的影响，但应该独立研究，盈利是基本面因素降维后的一维度量，是相对客观的指标之一，对于盈利的研究应该追根溯源，从指数覆盖上市公司的行业形势、企业经营情况等因素入手，进行研究，而估值则从相对价值和短期事件驱动的角度去评价。影响相对价值的更多是外生变量，例如对资产未来的预期，市场是的风险偏好，资金的流动性折溢价和投资者的情况等，短期事件驱动是除去盈利和估值后的择时影响因为。因为本质上来说，突发事件前后，对于资产本身的绝对价值来说，可能并不会立刻奏效，通常价格却提前爆发，在一个时间点，将预期也好，情绪也罢一次性释放，所以用研究盈利的基本面指标来研究短期事件驱动的影响是不显著的。

指数市盈率是常用来评估指数水平是否合理的指标之一，由指数价格除以指数最近加权每股收益得出。市盈率一方面反映了指数本身的性价比，另一方面也体现了市场对于该指数的预期，直观来说，低市盈率意味着指数“便宜”，基于坚持“持有高增长率低波动的资产组合”的原则，买便宜货终究是理性选择，但反观高市盈率，说明市场对指数有一个很高的预期，未来标的指数的价值可能会加速上升。两者看似对立，但本质相通，都面对同一个问题，这种状态能否持续，相较于企业盈利，估值包含更多不确定信息。

图 8：市盈率和各国股票指数的关系



数据来源：Bloomberg, 中信建投证券研究发展部

如图 8 所示，不同国家的估值水平和指数相关性不同。就中国而言，对于沪深 300 来说，在 07 年的牛市中，估值水平很好地解释了指数的波动，而在 15 年的行情里，虽然指数上行，但估值仍在低位，结合最近加权每股收益曲线，沪深 300 并未出现过泡沫；对于中证 500 来说，07 年的牛市是讲故事的行情，估计较高，本轮牛市估值很好地解释了指数的上涨，泡沫类似 07 年，估值水平的高点均达到 70 倍。德国日本的估值水平相对稳定。巴西的估值和指数在 2011 年后开始出现背离，主要是因为过度依赖大宗的巴西经济较差，制造业不景气，服务业落后，受到大宗的拖累和高通胀的影响，下行的股市存在一定的泡沫。

将估值分解为相对价值和择时因素。相对价值并不是一个量或者一个表达式，相对价值的关系本身这是一个网络模型，本系列主要研究 6 大类资产，股票类，债券类，黄金，原油，大宗商品和现金，网络模型最重要的是抓住主要矛盾，关注动态的联动效应，寻找影响力最强的结点。

2.3 货币与各类资产的相对价值

首先我们应该关注货币的价值变动。在研究估值时，其相对于货币的价值是很重要的一个影响因素，相对价值研究本质亦是一种定价过程，寻找统一度量，评价相对强弱。在这个网络模型中，货币与各类资产的关系最为密切，是最关键的结点。凯恩斯流动性偏好理论指出：货币是流动性最强的资产（流动性定义：各类资产在不损害其原有价值的前提下变换为货币的难易程度），因此流动性最强的货币如流水一般渗透于整个网络模型之中，研究其他资产之间的相对关系，都离不开与货币价值的联系。因此，本文以货币为基准，对其他资产进行度量。不过，在确定基准之前，必须对货币价值本身进行定价。

相对价值的度量过程主要包括两种模式，第一种基于时间的纵向度量，选定基准时间点定位“1”，之后相对于这个“1”的变动，即为资产的价格；第二种是基于其他媒介的横向度量，相对价值反映绝对价值的变化，无套利定价亦可归于此类。对于货币而言，通货膨胀率便是一种纵向度量，而利息则是一种横向度量。很多人会有疑问，我们以货币为基准，那么货币的横向度量应该以什么为基准呢？

借鉴凯恩斯提出的流动性偏好理论，我们认为流动性偏好是一个很好的度量基准。流动性偏好是一个抽象的概念，反映了投资者对资产变现红利的好恶。通常以利率的走势或者利差的变化来评价这种偏好的改变。下文将重要研究利率和通胀这个因素。

（1）利率——放弃流动性偏好的报酬

央行控制着经济运行中的货币和信用数量，通过影响利率和发行货币的发行实现平衡。而利率是货币政策传导机制的重要中介，在资产配置的体系中，资本如流水，资产如湖泊，利率或者贴现率就好像相对的地势，某种程度上来说，现金本身也是一汪湖泊，如果相对于其他资产贴现率较高，那么资金同样会留在现金的池子里。因此针对利率的研究至关重要。基准利率能真实反映资金成本和供求状况，它在整个利率体系中起着主导作用，更像是干流的地势，牵动着其他各类利率的变动。

利率是放弃流动性偏好的报酬。放弃了资产的流动性红利，投资者寻求补偿，那么利率即是这种补偿的度量，从供给的角度，市场流动性风险高，流动性偏好必然增强，投资者持有货币的意愿增强，货币的需求提高，导致利率上升，反之，市场流动性风险较低，流动性偏好下降，投资者持有货币的意愿下降，希望追求更高贴现率的资产，那么货币本身的利率必然下降。然而利率并非完全市场化的产物，央行会根据经济的状况，调节利率，以实现宏观经济调控。以休谟为代表的古典学派认为，投资和储蓄决定利率，同时利率的改变会调节投资和储蓄。而新古典可贷资金利率理论认为供贷资金的供求决定利率储蓄是可贷资金供给的来源，投资和窖藏货币是可贷资金的需求，它们的平衡决定了利率的走势，因此利率是研究现金和其他资产价格的重要指标。

新古典可贷资金利率理论提出，利率控制着银行存贷对资产的吸引力，换个角度，利率控制着潜在流入其他资本的流量，利率越低流量越大，央行降息放水，资本趋利，不一定会刺激股指，但一定流入高增速资产的洼地。进一步研究股指和其他资产的相对流量，一层层剥离，最终会找到流量的归宿，所谓“资产配置荒”即是由于资本过剩，实体经济预期收益率低，而金融资产供给不足，同时一致预期导致短期部分资产流动性过剩，价格上涨，预期收益率降低。

（2）通货膨胀率——现金内含价值的度量

过去十年，人们一直在寻找度量通胀的指标，如消费者价格指数（CPI），个人消费支出价格指数（PCE），调和消费者物价指数（HICP），除去“食品和能源”的消费者价格指数等。（见图9）

图 9：通货膨胀指标梳理

中文简称	英文名称	释义
居民消费价格指数	Consumer Price Index (CPI)	度量一组代表性消费商品及服务项目的价格水平随时间而变动的相对数，是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况
核心消费价格指数	Core CPI	将受气候和季节因素影响较大的产品价格剔除之后的居民消费物价指数
个人消费支出	Personal Consumption Expenditures	个人和家庭为了满足自己生活需要而支付的费用。包括个人购买商品和劳务两方面的支出，是衡量居民消费支出的重要指标
个人消费支出平减指数	Personal Consumption Deflator/Personal Consumption Expenditure Price Deflator; PCE	衡量一国在不同时期内个人消费支出总水平变动程度的经济指数，这里的“平减”是指通过物价指数将以货币表示的名义个人消费支出调整为实际的个人消费支出
核心PCE	The core PCE price index	个人消费支出数据除去食品 and 价格数据

数据来源：中信建投证券研究发展部整理

通货膨胀率是一项宏观经济指标，是诸多消费支出价格的加成，多维到一维的映射必然存在信息的缺失。较好的通胀率指标希望从信号中识别噪声，分别出到底哪些通胀是持久的哪些通胀是暂时的。核心通货膨胀率即是这个思想，希望找到有代表性滤波后的“持续信号”，而非“短暂噪声”。基于以上考虑，美联储提出了新的核心 PCE 通胀——削减后的加权 PCE。根据 Jim Dolmas, Michael Bryan, Stephen Cecchetti 和 Rodney Wiggins 对 CPI 和 PPI 的研究，该分布本身是一个厚尾分布，极值数量较大，因此对异常值十分敏感，采用优化方法，寻找最优的削减阈值。

表 1 2005 年 3 月物价增长排序

物价增长最大的前十类成分	环比	物价跌幅最大的前十类成分	环比
Gasoline & other motor fuel	8.00%	Eggs	-4.4%
Purchased fuel oil	5.80%	Fresh fruit	-2.6%
Airline service	4.20%	Women's luggage	-1.8%
Hotels & motels	4.20%	Men's luggage	-1.8%
Medical services: Labs	3.20%	Intrastate toll calls	-1.8%
Farm fuel	2.50%	Photographic equipment	-1.8%
Purchased liquid petroleum gas	2.50%	Toys, dolls & games	-1.7%
Miscellaneous personal services	2.40%	Household operation: Natural gas	-1.7%
Watch, clock & jewelry repair	2.40%	Durable house furnishings: textiles	-1.5%
Laundry & garment repair	2.40%	Lighting supplies	-1.5%

数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部

计算削减后的 PCE 通货膨胀率需要兼顾个人消费支出（PCE）中每一个独立个体的价格变化，将这些价格变化率按照从大到小的顺序进行排序（见表 1），从表 1 中可以看出，极端变动的成分和除去食品和能源的核心通胀包含的成分存在交叉项。为了更好地捕捉稳健的趋势项因素，极端的变动将被削减，通胀率是剩下成分的加权平均。基于对历史数据的回测，美联储给出的削减后的 PCE 通货膨胀率是将前 24% 和后 31% 的部分削减。值得注意的是，在美国，CPI 相关数据更新的时间为美国东部时间上午 8 时 30 分，即在每月的第二周或第三周发布，而 PCE 数据的更新时间相对较为需要对下月的月末披露上月数据，如果对数据的及时性要求较高，则优先关注 CPI 数据。

不同的国家都应该根据本国国情和当期的经济形势，测算相应的削减阈值。定价是一个动态过程，相应的阈值也需要兼顾价格的短期波动和长期趋势，对于中长期的研究，应当过滤噪声，保留趋势性的信息。

三、美股研究——道琼斯工业指数市盈率的估计

按照上文的逻辑，对道琼斯工业指数进行第一层分解，分为盈利和估值两部分，本文将重点研究道琼斯工业指数估值的部分。对估值进行进一步的分解，得到相对价值和择时因素，研究道指的相对价值，需要综合道指与现金资产、与债券、与美元指数等的相关关系。

3.1 联邦基金利率

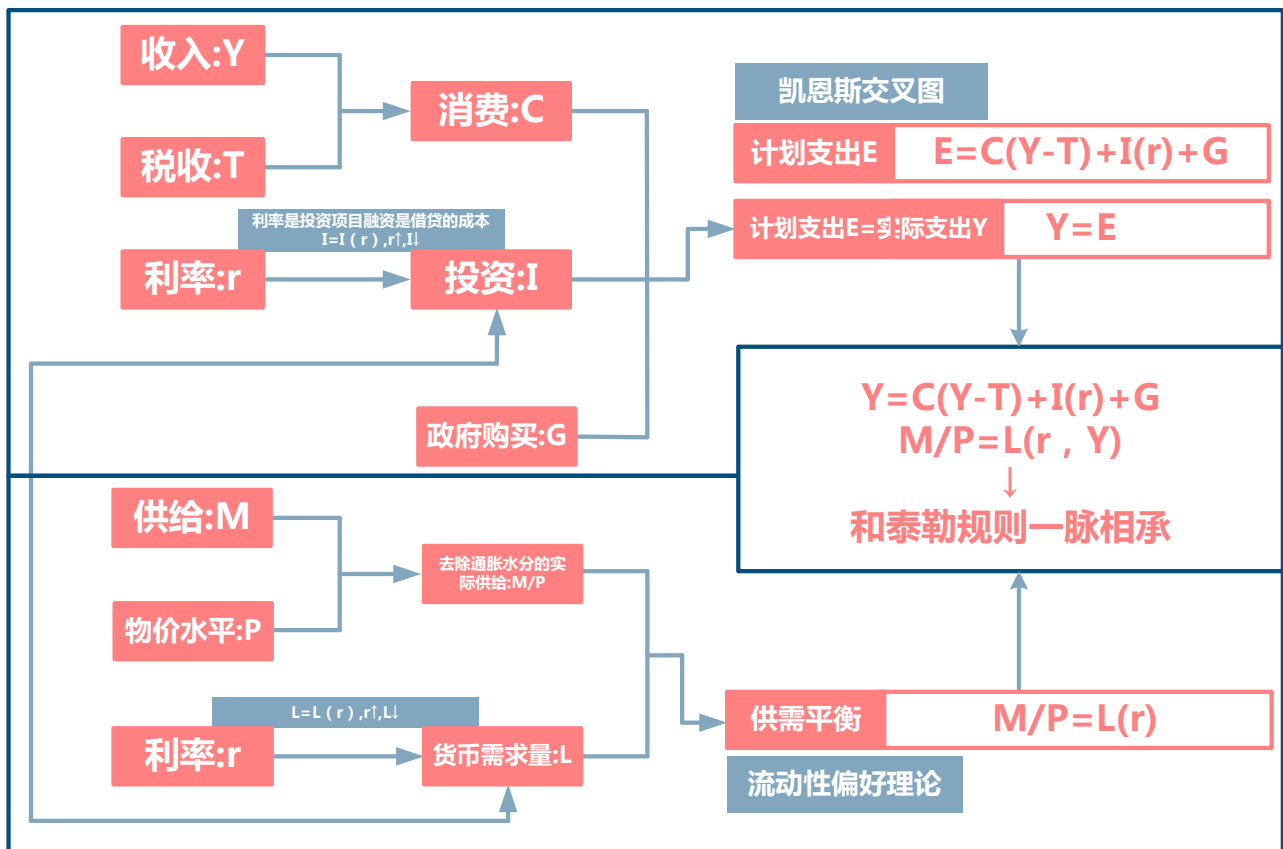
20 世纪 90 年代美联储放弃以调控货币数量为工具实现均衡的单一目标，转向调节联邦基金利率来实现“稳定物价和充分就业”的目标。1996 年，美联储提出了大规模的计量模型 FRB/US 替代之前的 MPS 模型。提到货币政策，首先得研究美国联邦基金利率（Federal Funds Rate），它是指美国同业拆借市场的利率，其最主要的是隔夜拆借利率，本质上来说，其他的利率，包括财政部债券收益，公司债收益，房屋抵押贷款利率均根据预计联邦基金利率赋予不同的期限结构或者加上一定风险溢价获得。

联邦基金利率直接影响美股的估值水平。联邦基金利率具有双重属性。美联储综合全球的经济形势，关注美国的经济情况，参考泰勒规则及变形，最终考虑是否加息或者降息，此时，联邦基金利率作为货币调节的工具，它是外生变量，即政策性变量。另一方面，作为影响资产流动性的货币工具，它影响着各类资产之间的相对价值，会影响各种经济指标的未来走势，同样是内生变量。基于这样的逻辑，利率影响着整个资产配置湖泊里的水量，对股指估值有着重要的影响。首先我们需要了解联邦基金利率的变化规律及影响。

基于以上逻辑，无论是作为外生和内生变量的联邦基金利率，都与通胀缺口和产出缺口（根据奥肯定律，亦是就业情况）高度相关，在这里 IS-LM 模型和泰勒规则一脉相承。

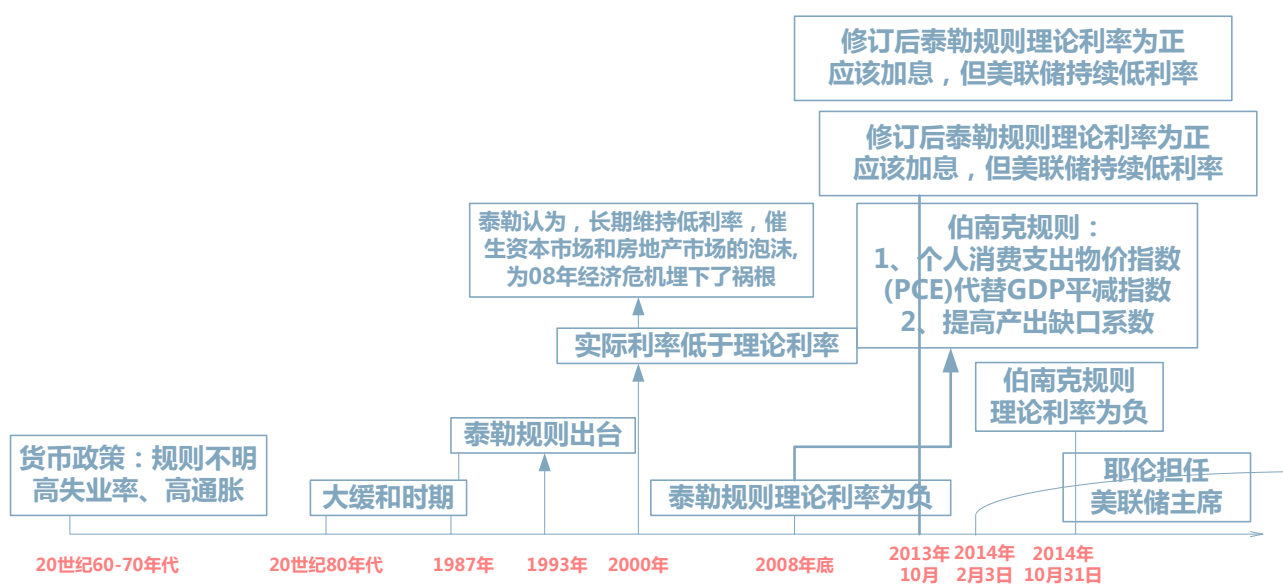


图 10：IS-IM 模型的逻辑框架



数据来源：中信建投证券研究发展部

图 11：泰勒规则时间轴



数据来源：中信建投证券研究发展部



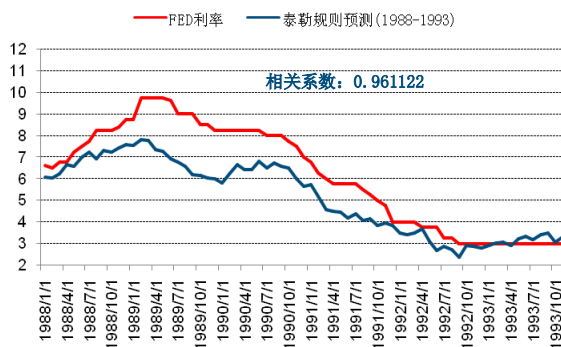
(1) 泰勒规则

在 IS-LM 模型中，IS 曲线定义了实际支出与计划支出的均衡。利率作为衡量融资的成本，直接影响投资需求，从而影响支出。在流动性偏好理论中，利率通过影响货币的需求量，最终会在支出中有所反应，投资和货币需求量本身即是同向变动。在 IS-LM 模型中，如果将财政政策 G、税收 (T)、供给 (M) 锚定，r 主要和物价水平 (P)、支出 (Y) 相关。泰勒规则是主要根据通货膨胀率和产出缺口的变化来确定联邦基金利率。基本表达式为：

$$\begin{aligned} FFR &= r^* + p_t + \alpha_1(p_t - p^*) + \alpha_2(y_t - y^*) \\ &= 2\% + p_t + 0.5(p_t - 2\%) + 0.5(y_t - y^*) \end{aligned}$$

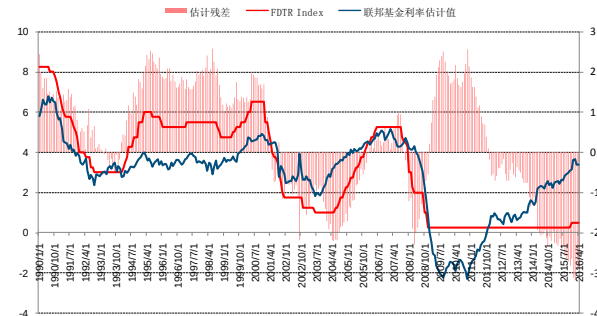
r^* 为均衡实际联邦基金利率， p_t 通货膨胀率， p^* 目标通货膨胀，美联储的目标通胀率定位 2%，这是全球经过长期摸索的经验值，通常认为过低的目标通胀率可能会导致通缩风险，需求疲软，不利于提高经济活力，适度的通胀有利于刺激生产。 $p_t - p^*$ 即为通胀缺口， y_t 为实际 GDP 增长率， y^* 潜在 GDP 增长率， $y_t - y^*$ 是产出缺口， α_1 ， α_2 分别为通胀缺口和产出缺口的系数，最初的泰勒规则将该系数定为 0.5 和 0.5。泰勒规则认为通胀和经济两方面因素影响联邦基金利率。根据前文的叙述，美国采用的通货膨胀率主要是 GDP 平减指数，PCE 和核心 PCE 等。由于产出缺口需要用滤波进行平滑，滤波需要调参，涉及一定的主观成分，通常采用失业率来替代产出缺口，这也正好符合美联储的最终目标：充分就业和物价稳定。

图 12：联邦基金利率和泰勒规则拟合利率（1988-1993）



资料来源：美联储、中信建投证券研究发展部

图 13：联邦基金利率和泰勒规则拟合利率（1990-2016）



资料来源：美联储，Bloomberg，中信建投证券研究发展部

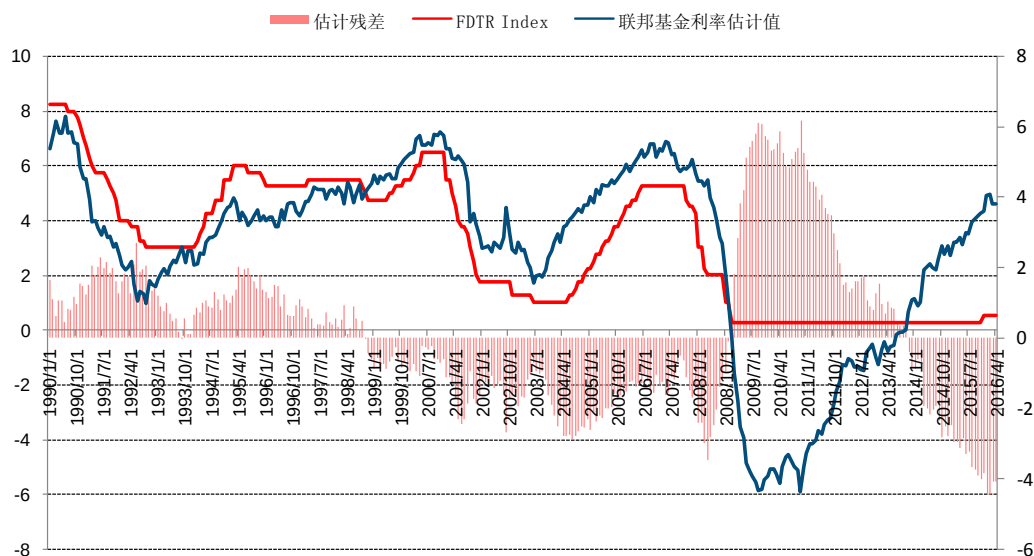
泰勒规则于 1993 年被提出，对于当时的泰勒来说，他参考的拟合样本即是大缓和时期之后的五年，从 1988 年 1 月-1993 年 12 月的数据来看确实符合这样的规律。从图 13 中可以看出 2001 年以后，实际利率一直低于由泰勒规则计算得到的理论利率，从某种程度上说，此时美国处于相对的宽松，泰勒也认为这种相对宽松催生了资本市场和房地产市场的泡沫，可能是导致 08 年次贷危机的诱因之一。09 年初传统泰勒规则的理论利率为负，泰勒规则修订为：

$$\begin{aligned} FFR &= r^* + p_t + \alpha_1(p_t - p^*) + \alpha_2(y_t - y^*) \\ &= p_t + 0.5(p_t - 2.5\%) + 1 \times (y_t - y^*) \\ &= 1.5p_t + 0.5(y_t - y^*) + 1\% + (0.5(y_t - y^*) - 1.25\%) \end{aligned}$$

将通货膨胀的目标值提高到 2.5%，而将均衡实际的联邦基金利率降到 0%，同时提高了产出缺口的权重到 1。

根据上式，对其进行变换，可以看出，新的泰勒规则主要考察的是 $0.5(y_t - y^*) - 1.25\%$ 的影响，即较稳定物价，提高对产出缺口的关注。由于实际联邦基金利率于 2008 年底降至接近于 0 的水平，美联储采取了进一步的政府刺激计划，通过四轮 QE 继续保持宽松。从图 14 可以看出，美联储的购买计划正好部分补偿了实际利率与理论利率之间的残差。其实后期出现各种泰勒规则的修改，本质都是基于此的调参，只是改变了就业和通胀影响的权，有一些猜测认为添加了新的变量，如劳动参与率、非农数据等。

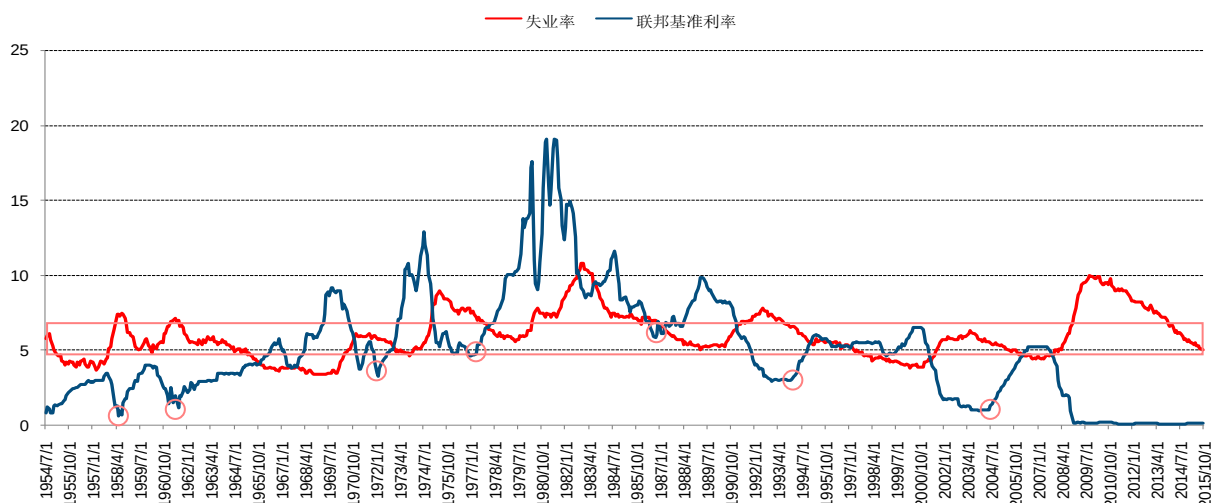
图 14：修订后的泰勒规则



数据来源：美联储，Bloomberg，中信建投证券研究发展部

时间来到 2013 年 10 月，根据修订后的泰勒规则，理论联邦基金利率大于 0，按照标准，美联储理论上应当加息，但此时美国的失业率为 7.2%，美联储将充分就业作为重要的经济调控目标，因此并未加息，持续保持宽松的货币政策。根据奥肯法则，失业率和 GDP 存在一定的相关关系，因此在强调失业率的目标下，美联储在 2012 年 12 月 FOMC 会议提出伊文思规则，用失业率来代替产出缺口的指标，用未来 1-2 年的通货膨胀率预期来代替通货膨胀率。除了泰勒规则之外，各种关于美联储调控利率的法则本质上来说主要包括两点：一是寻找更真实体现通胀和失业率的指标，二是通过调节权重更好地平衡两者的关系，实现均衡。

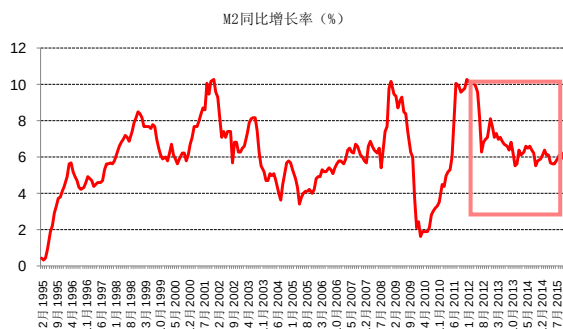
图 15：失业率与联邦基金利率



数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部

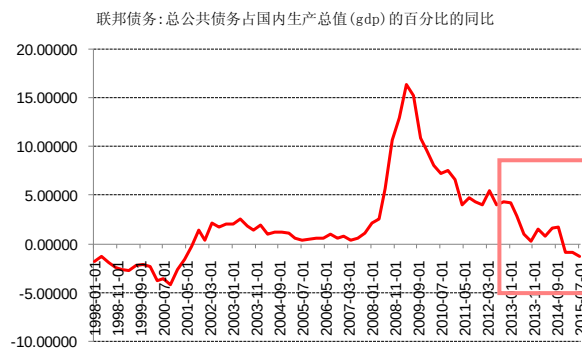
特别是 2014 年 2 月相对“鸽派”的耶伦上台之后，她认为，在实现充分就业之前结束宽松的货币政策是不明智的，在 2013 年 11 月 14 日的听证会上，耶伦坚持认为美联储的政策对经济增长和促进就业是行之有效的。作为“理性市场”和“预期学派”的拥护者，耶伦认为非常规的货币政策有助于实现收益与风险的平衡。那么市场上存在一个疑问，美国的货币政策是否过于宽松，是否会造成过度的泡沫？本文针对对应被提出的潜在风险，寻找指标进行验证。主流观点认为持续宽松的货币政策可能会导致以下几类风险：（1）美联储资产负债表风险（2）金融体系风险（3）金融市场风险等，本质上主要担心过高的杠杆率，更多的泡沫、政府购买退出时对市场的冲击以及通货膨胀的危险等，但从相关的数据（见图 16-19）来看，市场反应温和。

图 16：M2 同比增长率



资料来源：美联储，中信建投证券研究发展部

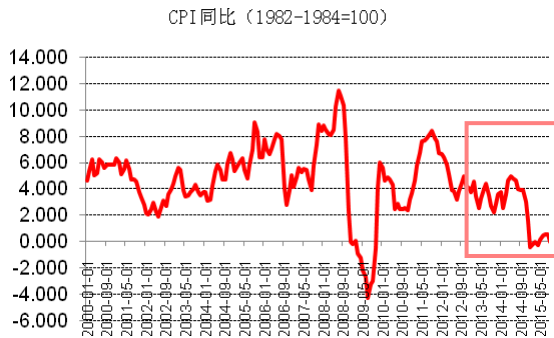
图 17：联邦负债占 GDP 的百分比



资料来源：美联储，中信建投证券研究发展部

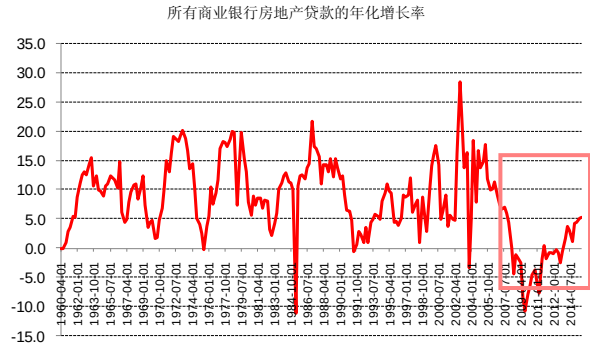


图 18: CPI 同比增长率



资料来源: 美联储、中信建投证券研究发展部

图 19: 房地产债务的年化增长率



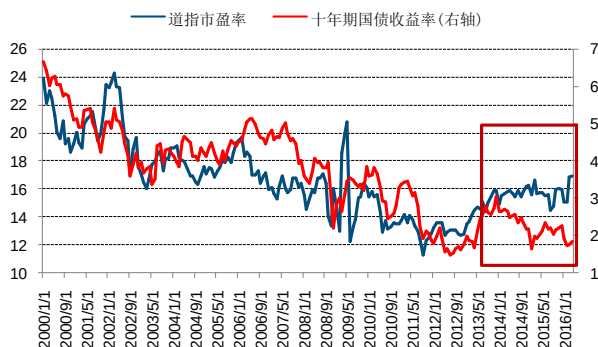
资料来源: 美联储、中信建投证券研究发展部

M2 的增速和公共债务占 GDP 的百分比保持相对稳定, 未出现高杠杆的泡沫经济, 同时 CPI 未出现增长, 通胀风险亦为出现, 房地产贷款增长率温和。

3.2 道指市盈率与美国十年期国债收益率的关系

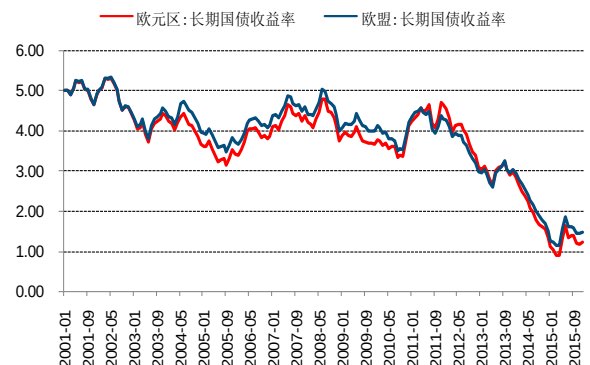
图 20 绘制了 2000-2015 道指与十年期国债收益率的关系, 图中显示, 道指的市盈率和十年国债收益率具有较强的相关关系。从宏观角度来说, 股指本身和债券的收益率相关性不稳定, 或者说变点较多, 在不同的时期有不同的表现, 但是道琼斯的近期的估值和十年期国债收益率表现出较强的相关性, 10 年期国债收益率和道琼斯工业指数的估值(市盈率)都包含了一定投资者对资产的预期, 反映了一定的风险偏好。

图 20: 道琼斯工业指数与十年期国债收益率之间的关系



资料来源: 美联储, Bloomberg, 中信建投证券研究发展部

图 21: 欧洲国债收益率



资料来源: 美联储, Bloomberg, 中信建投证券研究发展部

图20显示，在2000年1月至2013年12月表现出很强的正相关性，但从2014年初开始，道琼斯工业指数的市盈率和十年期国债收益率的走势发生了一定的背离。2008年之后全球经济危机，使得市场风险偏好下降，资本流入风险水平相对较低的国债资产，风险畏惧使得道琼斯工业指数的估值整体呈现下降趋势。2008年之后，美联储为了应对金融危机，施行宽松货币政策，特别是四轮QE使得估值提升，2010年中期开始，道指估值触底回升，国债收益率上行。2014年，按照泰勒规则本该加息，但美联储持续的量化宽松使得美股估值提升，国际原油价格下跌，地区局势紧张，全球发生系统性风险的概率提高，世界呈现“强美元弱大宗”的情形，对以俄罗斯为首的能源净出口国的货币和经济都遭遇较大冲击市场，同时美元走强，引发资金加速流出新兴市场国家。市场避险情绪提升，使得国债收益率进一步下降，2014年初后出现了看似“股债双牛”行情。

表 2 道琼斯工业指数市盈率与十年期国债收益率不同时期的相关系数

	2000-1-31 至 2013-12-31	2014-01-31 至 2014-12-31	2000-01-31 至 2016-04-30
相关系数	0.809983	-0.72922	0.768434

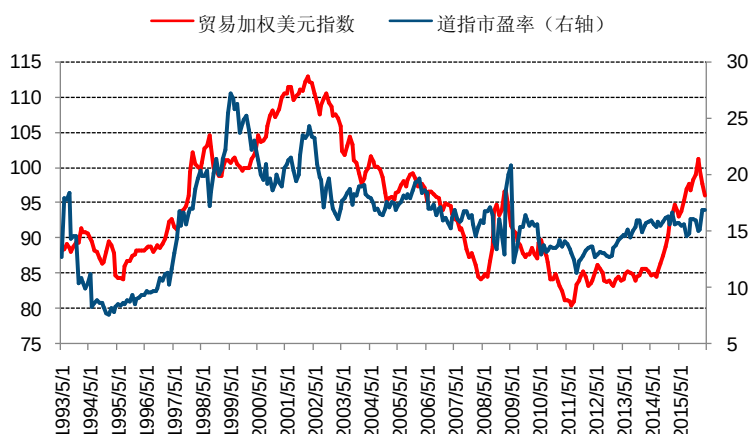
数据来源：中信建投证券研究发展部

总体来说，道琼斯工业指数市盈率和美国国债收益率呈现一定的正相关关系（见表 2）。

3.3 道指市盈率与贸易加权美元指数

传统的美元指数是通过六种国际主要货币兑美元的货币对的加权平均得到，综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况，用来衡量美元兑一篮子货币的汇率变化情况。主要被用来衡量美元在外汇市场的相对强弱，即体现了美国的进口成本和出口竞争力。贸易加权美元指数则包含了范围更大的一组货币，并且根据海外贸易进行加权。是美联储主要参考的美元指数评价指标。

图 22：道琼斯工业市盈率与美元指数的相关关系

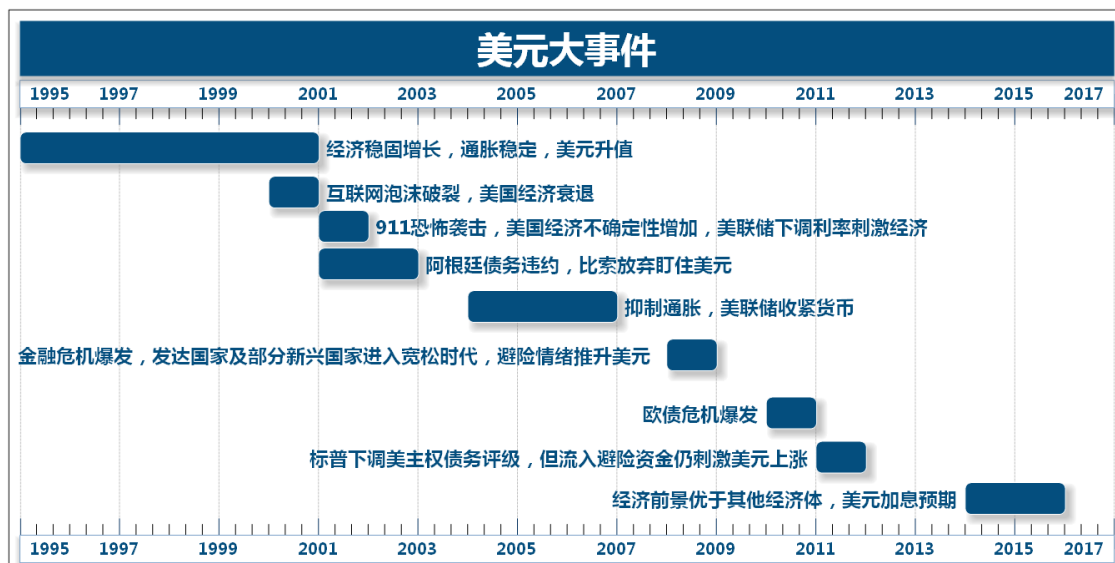


数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部

图 22 显示，贸易加权美元指数和道指市盈率表现出一定的相关关系，1993 年 5 月 31 日到 2015 年 4 月 30 的数据相关系数为 0.704556。从逻辑上来说，贸易加权美元走强意味着相关一揽子货币供大于求，虽然会影响美国出口易造成经常性项目赤字，但资本加速回流美国，外国投资者购买美国资产，有望促进道指估值的提升。对美元指数和道指的市盈率做格兰杰因果检验，结果显示（见表 3），P 值均小于 0.05，拒绝原假设，即在包含

了变量贸易加权美元指数和道指市盈率历史序列信息的条件下，两者对市盈率的预测效果要优于只单独由市盈率的过去信息对其进行的预测效果，即变量贸易加权美元指数有助于解释变量市盈率的将来变化。图 23 列举了 90 年代中后期到现在的有关美元的主要事件：

图 23：美元大事件



数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部

结合美股估值的走势，贸易加权美元指数与估值密切相关。

表 3 道琼斯工业指数市盈率与美元指数格兰杰因果检验的结果

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D_PE does not Granger Cause D_DOLLAR	150	3.74507	0.0125
D_DOLLAR does not Granger Cause D_PE		3.70817	0.0132

数据来源：中信建投证券研究发展部

3.4 联邦基金利率与贸易加权美元指数的关系

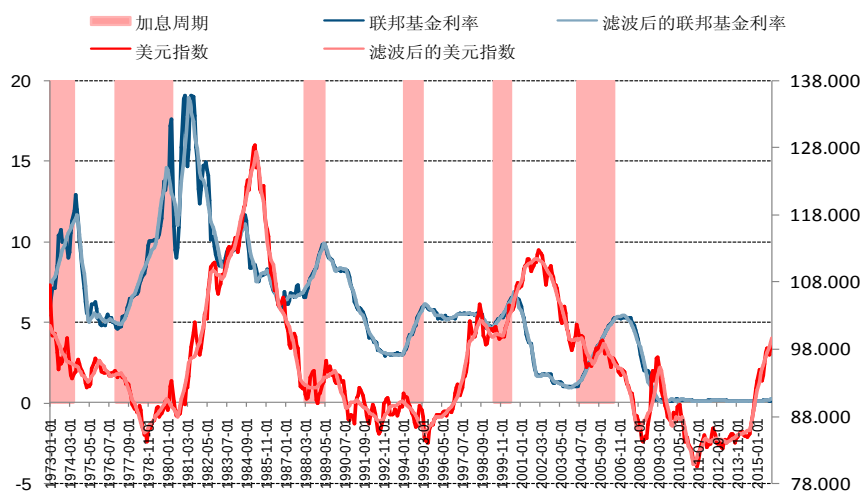
基于“绝对价值-相对价值-择时”的预测逻辑，本报告给出道琼斯工业指数关于相对价值部分的解释模型，条分缕析地研究了联邦基金利率、美元指数、十年国债收益率与道琼斯工业指数关系的分析。本文认为这三项因素可以解释道指估值的变化。影响道指估值的因素有很多，类似于投资时钟，本文希望抓住最核心的矛盾。从关键的因素入手，数量关系严格服从经济学逻辑，用推导演绎的方式，给出估值的思路。

开始在研究时，本报告同时考虑了政府购买，国际资本流动等其他指标，但做变量选择时并不显著或者数量关系不够稳健，本文将其从自变量中剔除。确定了自变量之后，需要保证不同的变量之间不存在多重共线性。

比如联邦基金利率和美元指数之间是否存在明显的相关关系？

为了更好地平滑指数的噪声，抓住趋势性的走向，本文采用小波的方法，对美元指数和联邦基金利率进行了滤波处理（见图 24）。从主要的初次加息周期来看（分别是 1973 年 1 月-1974 年 5 月，1976 年 12 月-1980 年 3 月，1988 年 3 月-1989 年 3 月，1994 年 2 月-1995 年 2 月，1999 年 6 月-2000 年 5 月，2004 年 6 月-2006 年 6 月），美元走势 3 次下行，3 次震荡，1 次上行，从 1973 年至今，两者之间的相关系数仅为 0.37，无明显相关关系，

图 24：美元指数与联邦基金利率的关系



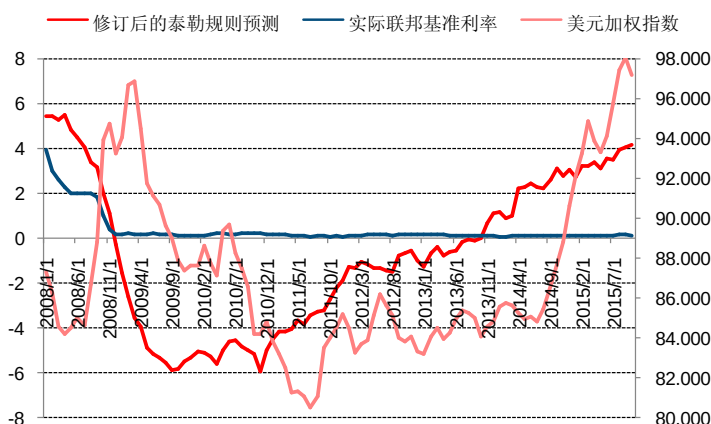
数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部

这样的统计结果似乎与逻辑背道而驰，有观点认为：为了控制通胀，防止过热，美联储通过提高利率收紧货币，有利于全球资本回流，美元理应升值，美元指数应当走强，那么为什么会出现这样的情况呢？

本文认为主要由于以下几点原因：

一、预期存在，提前消化。作为货币政策，美联储利率的调节相对透明，基于理性市场的假设，美联储会提前对市场释放一定的信号，同时投资者也可根据宏观经济数据进行推算，因此，美元的上涨可能会提前消化，以最近的一次加息为例（见图 25），其实市场很早就存在一定的预期。美元指数提前有一波行情，在不同时期，预期不易定量，可能会或早或晚提前，因此两者之间的相关关系并不稳定。

图 25：美元指数与修改后的联邦基金利率



数据来源：美联储, Bloomberg, 中信建投证券研究发展部

二、因为在不同时期，面对的国际形势截然不同，1973 年美国 GDP 保持高速增长，但加息之后出现第一次中东石油危机，并于当年 10 月爆发中东战争，12 月 OPEC 组织夺回原油标价权，油价暴涨，因此引发严重的全球经济危机。因此并不是因为美国强势，而是高通胀难平，利率不得不维持在高位。1979 年至 1984 年，里根政府主导“强势美元”政策，美元上涨，同时加息应对相对较高的通胀，所以一起走高。因此不同的时期，需要结合具体的经济形势进行分析。基于上述理由，逻辑上来说美元指数和联邦基金利率并不存在明显的共线性。

尽管两者同步的时间序列不存在显著的相关关系，但是，滞后的联邦基金和美元指数却表现出一定的相关关系。相关系数从 0.27 变为 0.55。某些时期呈现高度正相关，如 1978 年至 1984 年、1995 至 1997 年等。本文认为这并非巧合，这是一种货币政策的传导过程。为了防止通缩，刺激经济制定的宽松政策，会释放更多的流动性，无论是进入实体经济还是虚拟经济，都是一种投资的过程，这些投资转化为切实的产出并非一蹴而就，同样存在一定的左右时间，就统计结果来看，这种作用的时间差不多为 30 个月，即资本流入实体，刺激经济的发展，最终会反映在经济指标或者进出口中，这亦可认为是加息周期的反馈，最终体现的美元的价值上。因此滞后的联邦基金利率会与美元指数呈现一定的正相关性，若出去预期影响以及更多不同时期的非长期经济变化，可能会存在更高的相关性，因此货币政策对于美元指数仍旧有着一定的影响。（见图 26）

图 26：滞后 30 个月的联邦基金利率和美元指数关系

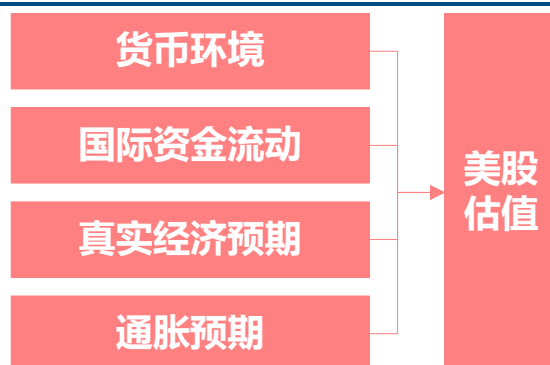


数据来源：美联储，中信建投证券研究发展部

3.5 道琼斯工业指数估值的预测

基于以上的假设和分析，本文建立道琼斯工业指数市盈率的预测模型主要包含四个方面的变量：货币环境、国际资金流动、真实经济预期和通胀预期。（见图 27）货币环境反映了市场的资金供给，相对宽松的货币环境有利于估值的提升。外部环境是影响美股估值的重要影响因素，尤其应当关注外部的资产流动情况。美国国内经济预期是股指的支撑，经济预期与盈利指标互补，综合反映美股的真实投资价值。通胀是美联储及各国经济决策的重要指标，应当重点关注。

图 27：道琼斯工业指数的估值预测逻辑

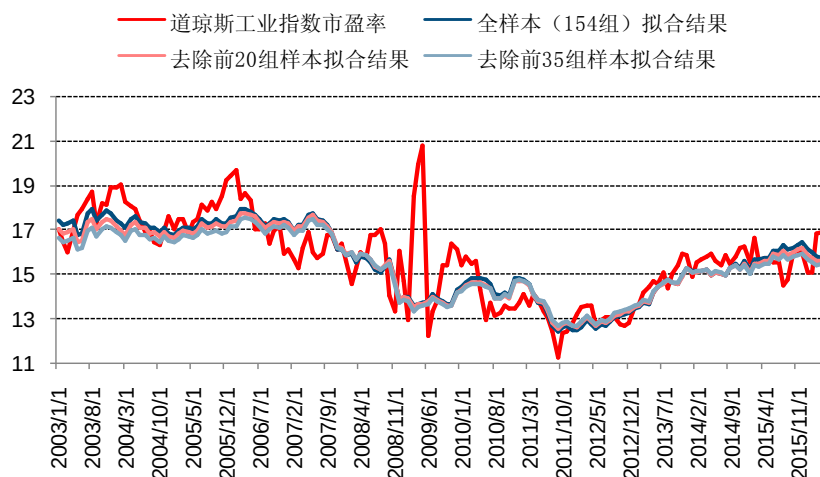


数据来源：中信建投证券研究发展部

取 2003 年 2 月到 2015 年 11 月的数据作为样本，采用回归模型进行拟合，经过计算，自变量的权重及方向符合之前推导的逻辑关系，同时各自变量通过显著性检验。R 平方为 0.75，模型具有较好的解释性。考虑到时间序列存在一定的时效性，因此时间窗口越近的数据集，解释性越强，我们分别尝试了全样本（154 组数据），

去除前 20 组和去除前 35 组数据的拟合情况，回归系数方向无明显差异，但影响程度有一定波动。主要是截距项，即无法被自变量解释的部分有所提升，这部分可以作进一步分解，从择时因素的角度进行进一步的研究。

图 28：道琼斯工业指数的估值拟合结果

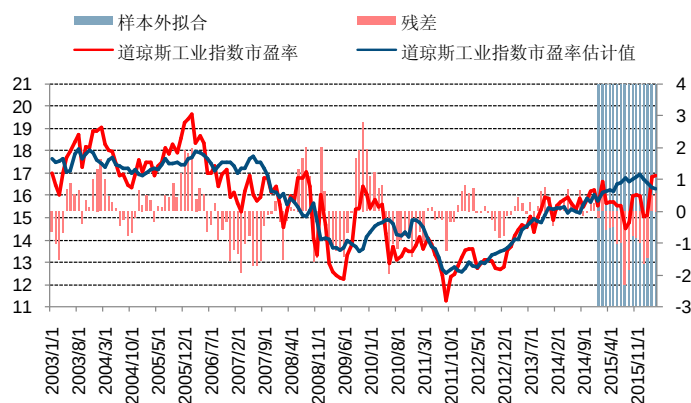


注：由于 PCE 相关数据将于 2016 年 5 月 31 日公布，因此沿用上月数据作为估计值带入模型。

数据来源：中信建投证券研究发展部

采用同期的数据进行预测，以前从 2003 年 1 月到 2014 年 12 月的数据为训练样本（共 144 组样本），训练得到回归系数，该模型的 R 平方为 0.77，自变量的权重及方向亦符合之推导的逻辑关系，同时各自变量通过显著性检验。利用训练得到的回归模型对 2015 年 1 月到 2016 年 4 月的数据（共 16 组数据）进行预测，拟合效果较好，后期残差放大，考虑到由于时间较久，需要滚动预测，调节模型的参数，同时需要更多择时层面的因素进行进一步解释，总体来说解释效果良好。（见图 29）

图 29：道琼斯工业指数的市盈率预测结果



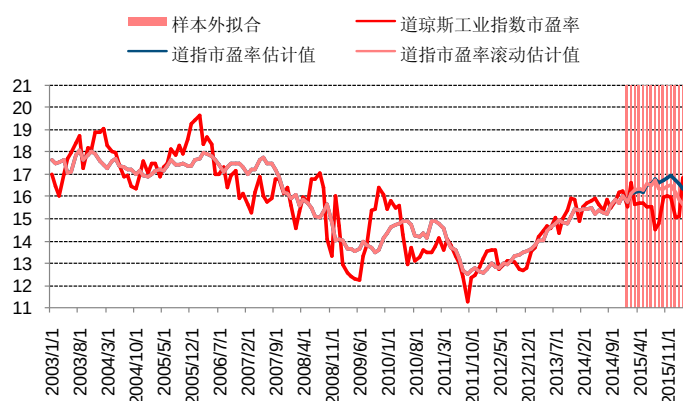
注 1：由于 PCE 相关数据将于 2016 年 5 月 31 日公布，因此沿用上月数据作为估计值带入模型。

注 2：对 2009 年 3,4,5 月市盈率数据进行了平滑处理

数据来源：中信建投证券研究发展部

以前 144 期数据作为训练样本，预测样本为 16 组，时间跨度较长，远期预测相对误差较大，因此滚动预测，以最近的 144 组数据作为训练样本，每次预测未来一个月的数据变化情况，从逻辑上来说，预测的准确度较高（见图 30）。从回归系数的变化来看，和表 4 一致，主要是截距项，即无法被自变量解释的部分有所提升，失业率、贸易加权美元指数和 PCE 通胀的绝对影响稍有下降，十年期国债收益率的影响有所提升。这也说明，在非常规的货币政策的情况下，十年期国债收益率的变化对美股估值的影响有所抬升，换句话说，更应关注两者之间的联系。

图 30：道琼斯工业指数市盈率滚动预测结果

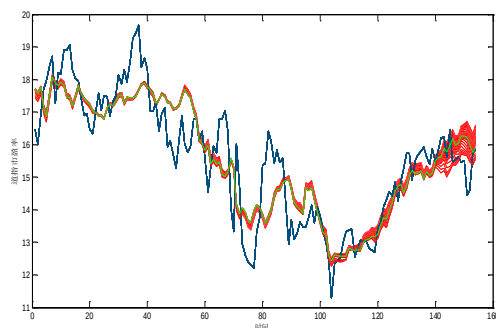


注：由于 PCE 相关数据将于 2016 年 5 月 31 日公布，因此沿用上月数据作为估计值带入模型。

数据来源：中信建投证券研究发展部

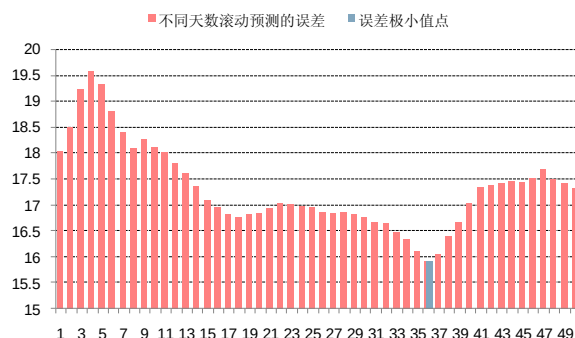
滚动预测相对于直接预测而言，训练样本的时间窗口与预测较为接近，因此预测的效果较好，为了进一步提高预测的精度，本文通过分别尝试了不同时间跨度的滚动预测模型，寻找最优的训练样本，以训练样本内真实值与拟合值的标准化残差平方和作为优化目标，得到最优的样本时间跨度。从图 31 可以看出，经过进一步的优化，预测取得了较好的效果。其中红色为不同时间窗口的预测值；绿色为最优时间窗口的预测值，蓝色为真实道琼斯工业指数的实际利率。

图 31：道琼斯工业指数市盈率滚动最优预测结果



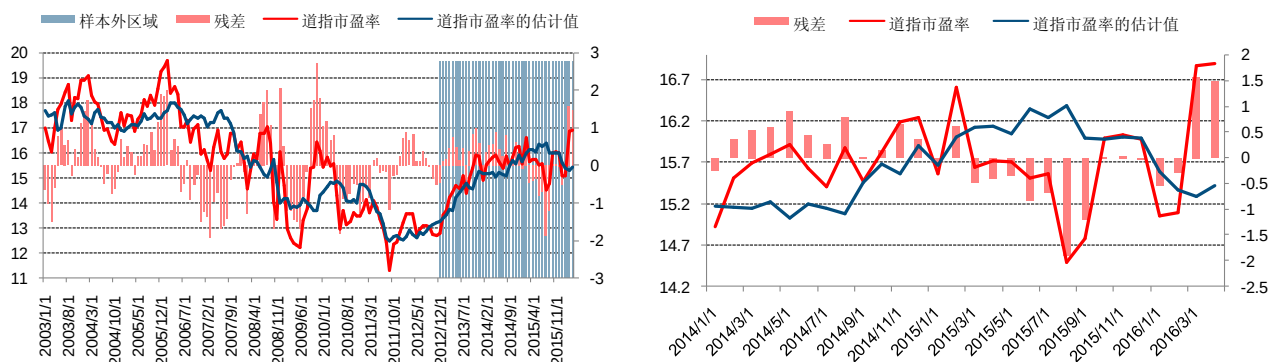
资料来源：中信建投证券研究发展部

图 32：不同天数滚动预测的误差



资料来源：中信建投证券研究发展部

图 33：最优预测模型结果



注：由于 PCE 相关数据将于 2016 年 5 月 31 日公布，因此沿用上月数据作为估计值带入模型。

数据来源：中信建投证券研究发展部

一方面，实际市盈率的走势与市盈率估计值的残差是股指除去盈利和估值因素之后的择时因素，需要结合更多的择时指标进行进一步的跟踪，比如各类突发事件造成的短期折溢价。另一方面，拟合值是市盈率的估计，实际市盈率是真实值，残差即为估计偏差，如果残差为正，市场估值偏低，那么我们可以选择做多市盈率，相反，如果残差为负，则认为估值较高，此时应该选择做空。图 33 显示，该模型解释性较好，残差序列方差平稳，适合这样的策略。相对价值是股指分解中的第二部分，也是最重要的部分之一。后续报告我们将估值继续分解，对估值去除相对价值的部分即择时部分进行进一步的研究。

四、总结与展望

本篇报告主要包含以下三点创新：一、建立了“绝对价值-相对价值-择时因素”的模型框架。无论是被广泛认可的“股市=盈利/(利率+风险溢价)”公式，还是投资时钟等模型，都可以被纳入该模型框架。在后期的研究中，我们会针对具体的资产类别和特有属性，进行具体的分解，建立综合的量化大类资产配置模型体系。二、提出了指数分解的研究方法。传统的多因子或者 ALPHA 模型都将大部分精力放在变量的选择和算法性能的提高，易出现模型解释性不强，强加因果的情况。本文首先考察因变量的性质，对待研究的因变量进行分解，优先寻找变量解释确定的较高的部分，然后寻找新的变量来解释拟合的残差。一方面，该方法有助于提高模型的解释性，另一方面，能对兼顾离散和连续型自变量。通常事件驱动较难转化为连续型因子，采用这种方法，可以用离散型的自变量来解释残差，效果较好。三、针对单一资产，本文提供了研究相对价值的方法和思路。得到的结论有以下几点：

1、量化全球大类资产配置的框架：价值+网络+择时。量化大类资产配置是指量化定性逻辑，发掘经济变量之间稳健的数量关系，寻找可长期跟踪、较稳定、可解释的因子和指标，验证它们之间的相关逻辑，对各类资产未来的走势进行预判，然后构建资产之间的逻辑关系网络，比较不同资产的相对收益。模型的核心是各大类资产预期收益率的估计和相对价值的度量。

2、利率拟合：决策取决于数据。1993 年，美联储采用泰勒规则，用联邦基金利率代替货币供应量作为货币政策的工具；2008 年底，理论利率低于零，提出修订的泰勒规则，提高产出缺口系数，降低中立实际利率，提高通货膨胀率目标为 2.5%，重点关注核心 PCE 指标变化；2013 年底，理论联邦基金利率重回正值，由于就业数据不及目标，未加息。目前，美联储从单纯“增加就业，稳定物价”转向兼顾更多经济指标变化和外部形势

的目标。美联储主席耶伦 5 月 29 日在哈佛大学讲话后，市场加息预期提升，应重点关注即将披露的非农数据和美国其他重要经济指标的变化。同时，应该密切关注黄金走势和人民币贬值压力。

3、股指分解：以美股为例，建立道琼斯工业指数的估值模型。本文以道琼斯工业指数为例，重点研究美股的估值。基于指数分解的逻辑，首先将道琼斯指数分拆为盈利层和估值层，再将估值分为两大块，包括相对价值和择时因素。结合泰勒规则，重点参考真实经济预期、通胀预期、国际资本流动和货币环境等方面的影响，对美股估计进行解释。

4、美股估值解析：全球经济形势+国内经济数据。纵观全球，尽管“安倍经济学”意在刺激日本民众消费、企业投资，但并未如愿，有观点认为是日本陷入“流动性陷阱”。从基础货币、狭义货币、广义货币三个维度来看，日本 2013 年重启量化宽松远高于 2001-2006 年的宽松力度。另外，欧洲为了对抗通缩，开启了负利率时代，叠加美联储加息预期，在这样的情况下，美元指数 2011 年 4 月见底，逐步走强，给美股估值抬升提供了支撑。直到 2014 年底，2015 年初以来，美股估值进入震荡调整的通道。08 年金融危机后，市场风险偏好下降，美股估值走低。美联储降息和数轮 QE 促进就业数据改善，经济回暖助推美股估值提升。投资时钟认为：股票的黄金时期通常发生在经济加速上升，通胀增长放缓的复苏阶段。人口老龄化背景的需求不足，美国 2011 年起，PPI 同比回落。由于真实通胀数据不达标，复苏力度不及预期，美国持续宽松，在利率端支撑了 2011 年以来的估值修复。

5、重点关注：英国脱欧风险释放，待美联储加息靴子落地。2016 年 05 月 24 日旧金山联储主席 John Williams 强调，美联储加息一切取决于数据，同时也面临着海外市场的不确定性。短期来看，美国劳动力市场的改善和通胀预期的回升，美联储具备加息的基本条件。预期逐步发酵中，道琼斯工业指数自 2015 年以来也随着预期变化处于盘整状态。若 2016 年下半年美联储货币政策靴子落地，我们将重点关注美股劳动力市场的变化，通胀水平的走向，同时兼顾外部市场的发展。

6、未来展望：估值是各种预期的叠加。真正的行情还是需要业绩的支撑，劳动生产率的提高是美股走出盘整通道的重要动能，期待人工智能，虚拟现实技术的突破和大规模量产变现，重启全球需求端的复苏。第三部分道琼斯工业指数市盈率的估计模型是本系列报告中美股研究的一部分。接下来，我们会继续针对美股择时进行深入的分析，完善资产配置模型中各类资产的方向性预判。通过模型的分解，层层剥离，优先研究确定性高，统计规律稳定，持续性强的部分，最后加以合成，完成对资产未来价值的估计和预测，但还需要进一步结合短期动量因素和事件驱动，修改长期影响因素与真实变量之间的残差，更好地把握资产价值的波动。搭建不同资产之间网络模型，最终引入我们已有的多指标择时体系，完善一套有经济学解释，有逻辑推导，有数量关系支撑的量化全球大类资产配置模型。



分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。8年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括2009第4、2012第4、2013第1、2014第3等；水晶球奖：2009第1、2013第1等。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

程海艳 010-85130323 chenghaiyan@csc.com.cn

李祉遥 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

黄玮 010-85130318 huangwei@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

王健 010-65608249 wangjianyf@csc.com.cn

上海地区销售经理

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn

孙宇 021-68808655 sunyush@csc.com.cn

何利丽 021-68805267 helili@csc.com.cn

潘振亚 021-68821619 panzhenya@csc.com.cn

深广地区销售经理

曹加 0755-23952703 caojia@csc.com.cn

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

芦冠宇 0755-23953859 luguanyu@csc.com.cn

张苗苗 020-38381071 zhangmiaomiao@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京 中信建投证券研究发展部

中国 北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海 中信建投证券研究发展部

中国 上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622